

智能体动态记忆管理

Agent Dynamic Memory Management — 项目愿景与范围文档

Milestone 2 • Project Proposal | 团队: SRE小组 | Team ID: 第六组

课程: Software Requirements Engineering | 提交日期: 2026-10-10 | 版本: v1.0

项目愿景与范围文档 (Vision & Scope)

智能体动态记忆管理 • Agent Dynamic Memory Management

Milestone 2 • Project Proposal 团队: SRE小组 Team ID: 第六组 课程: Software Requirements Engineering 提交日期: 2026-10-10 文档版本: v1.0

0. 文档信息

项	内容
文档名称	项目愿景与范围文档 (Vision & Scope)
所属里程碑	M2 · Project Proposal Presentation (占比 5%)
团队 / Team ID	SRE小组 / 第六组
编写 / 评审	全员协作撰写, 组内评审
版本历史	v0.1 (10/8 大纲) → v0.2 (10/8 修订) → v1.0 (10/10 定稿)
关联文档	README、M1 Team Workflow、M2 提案 PPT、后续 M3 SRS

本文档界定项目要解决的业务问题、提出的解决方案愿景、系统范围与限制, 并给出功能清单、评测方法与里程碑路线图, 作为 M3 软件需求规格说明 (SRS) 与后续设计/编码的输入。

1. 业务需求 (Business Requirements)

1.1 背景与机遇

大语言模型 (LLM) 驱动的智能体正在从「单轮问答」走向「长程、多会话、任务导向」的长期助手。此类智能体必须在横跨数周、数十个会话的对话历史之上持续维护对**用户状态、计划与偏好**的理解, 才能给出正确、连贯且可追溯的回答。这催生了对**长期对话记忆 (long-term conversational memory)** 的强烈需求。

LoCoMo (Long-Term Conversational Memory, ACL 2024) 基准系统地量化了这一能力缺口：即便在最先进的模型上，基于全文或向量检索的记忆方案在需要追踪**跨会话事实演化**的问题上，回答质量仍显著不足。这为构建一个**具备动态状态解析能力的记忆系统**提供了明确的研究与工程机会。

1.2 问题陈述 (Problem Statement)

核心矛盾：检索到「相关」 $\neq$ 检索到「当前有效」。

在长程、多轮对话中，用户的**状态、计划与偏好**会随时间持续漂移 (**state drift**)。例如：一个人 1 月失业于某公司，3 月却开了网店；一段关系从「正在申请」演化为「已经通过」。传统的**向量检索 (vector RAG)** 只度量语义相关度，它无法区分：

- 仍为真、仍有效的**当前状态 (current / valid state)**；
- 已被后续信息**更新 (UPDATE)** 或**替代 (SUPERSEDE)** 的**陈旧状态 (stale state)**；
- 无法同时成立、需要消解的**冲突事实 (conflicting facts)**。

其结果是：系统会同时召回「当前状态」与「已被后续信息更新掉的旧状态」，进而**基于过时记忆作答**，造成事实性错误或错误决策。这属于典型的**记忆时效性 (memory temporal validity / staleness)** 问题，而非单纯的检索召回率问题。

本项目要解决的问题可形式化表述为：

给定跨会话对话历史 D 、自然语言查询 q 与从历史中抽取的结构化记忆集合 M (含实体、事件、时间戳与状态)，系统需：(1) 检索与 q 相关的候选记忆 M_q ；(2) 判定候选记忆之间的状态关系 $r \in \{ \text{RETAIN}, \text{UPDATE}, \text{SUPERSEDE}, \text{CONFLICT} \}$ ；(3) 据此解析出**当前有效记忆集合 M_q^{eff}** ；(4) 基于 M_q^{eff} 生成答案并给出可追溯的证据。

1.3 业务目标与成功准则

目标	描述	可度量的成功准则
提升回答正确性	基于当前有效记忆而非陈旧记忆作答	QA F1 优于全文与向量检索基线
保证证据召回	召回支撑回答的相关记忆	证据记忆检索 Recall@K 达标
准确的动态判定	正确识别记忆间状态关系	状态关系判定 准确率 达标
可解释、可追溯	让记忆、关系与解析过程可见	Web 端可展示证据与解析链路

2. 项目愿景 (Vision of the Solution)

2.1 愿景陈述

让 AI 智能体在长程、多会话对话中，「记住的是最新事实，而不是被过时记忆误导」。

将「静态的向量检索」升级为**可追溯、可解析状态演化的动态记忆系统**：不仅召回相关历史，还能判断哪些记忆已过时、被替代或相互冲突，从而始终基于**当前有效记忆**给出正确回答。

2.2 核心价值主张

- 1. **结构化记忆构建**: 从 LoCoMo 原始对话中抽取人物 / 事件 / 时间 / 状态, 生成带来源的结构化 Memory, 并统一导出为 JSON。
- 2. **查询驱动的状态解析**: 以「回答当前问题」为导向, 判定候选记忆间 RETAIN / UPDATE / SUPERSEDE / CONFLICT 关系, 定位当前有效记忆。
- 3. **基于有效记忆的回答与证据**: 仅依据当前有效 Memory 生成答案, 并在 Web 端展示记忆、原始证据 (会话 / 轮次) 与完整解析过程。

2.3 主要特性概览

特性	类别	说明
结构化记忆构建	必做	抽取人物 / 事件 / 时间 / 状态 → 结构化 Memory
统一 JSON 导出	必做	所有 Memory 导出为统一 JSON 格式
Web 记忆可视化	必做	查看结构化记忆 + 原始证据
记忆检索	必做	给定问题, 检索相关候选 Memory
状态关系判定	必做	判定 RETAIN / UPDATE / SUPERSEDE / CONFLICT
有效记忆解析 + 回答	必做	确定有效 Memory, 据此生成答案
Web 状态解析展示	必做	展示历史 Memory 及其关系与解析过程
冲突消解 / 多版本保留	Bonus	更复杂的冲突消解与多版本保留
Graph Memory / 多跳建模	Bonus	图记忆与多跳关系建模
Memory 合并与压缩	Bonus	记忆合并与压缩
自适应检索 / 时间推理	Bonus	自适应检索或复杂时间推理

2.4 假设与依赖

- **数据**: 依赖 LoCoMo 官方数据集 (github.com/snap-research/locomo), 含 QA、证据轮次与事件摘要标注。
- **任务标注**: 课程统一从所选 QA 中筛选「状态变化」类问题, 并标注相关 Memory、其关系与最终有效 Memory。
- **模型**: 以调用大模型 API 或复用预训练模型完成抽取、判定与生成, **不训练大模型**。
- **运行形态**: 以本地可运行的 Web 应用交付, **不接入真实生产环境**。

3. 范围与限制 (Scope & Limitations)

3.1 范围内 (In-Scope)

- 1. **数据与记忆构建**: 选用 6 段 LoCoMo (4 段 dev + 2 段 test), 从原始对话提取人物 / 事件 / 时间 / 状态, 构建结构化 Memory (Memory ID · Content · Entity/Event · Timestamp · Source Session/Turn ·

State) , 支持统一 JSON 导出与 Web 可视化。

2. **动态维护与查询**: 对输入 QA 检索相关历史 Memory, 判定 RETAIN (保留) / UPDATE (更新) / SUPERSEDE (替代) / CONFLICT (冲突) , 确定当前有效 Memory 并生成回答; Web 端展示相关证据与状态解析过程。

交付物: 可运行 Web 应用 + 完整源代码 + 结构化 Memory JSON + 测试结果 + 项目报告。

3.2 可选增强 (Bonus)

- 复杂冲突消解与多版本保留
- Graph Memory / 多跳关系建模
- Memory 合并与压缩
- 自适应检索 / 复杂时间推理

3.3 范围外 (Out-of-Scope)

- 不训练大语言模型;
- 不构建通用对话系统;
- 不接入真实生产环境;
- 不承担超出 LoCoMo 数据范围之外的领域适配。

4. 数据与评测 (Data & Evaluation)

4.1 数据来源与选段

- 数据与代码: LoCoMo (github.com/snap-research/locomo) 。
- 从官方 10 段长对话中选 **6 段**: 4 段 dev (开发调试) + 2 段 test (最终评测) , 其余 4 段作扩展评测。
- 每段平均约 **588.2 轮**、**27.2 个会话**、约 **1.66 万 Token** , 含 QA / 证据轮次 / 事件摘要标注。

4.2 评测指标

指标	度量内容
问题回答 F1	最终答案质量
证据记忆检索 Recall@K	支撑回答的相关记忆召回能力
动态状态更新判断准确率	状态关系判定 (RETAIN / UPDATE / SUPERSEDE / CONFLICT) 正确率

4.3 对照方法 (Baseline)

方法	说明
Full Text	全文作为上下文, 不做检索
Vector RAG	检索相关记忆但不做状态关系判断

本系统的增量价值体现在：在等价检索基础上，显式建模**状态演化**，将「召回相关」提升为「召回当前有效」。

5. 里程碑与路线图 (Roadmap)

里程碑	内容	占比	截止
M1	Team Workflow	15%	10/10
M2	Project Proposal Presentation	5%	10/10
M3	Software Requirements Specification	15%	10/24
M4	Mid-term (设计 / 编码 / 测试)	35%	10/24
M5	Final Presentation & Final Report	30%	11/9

5.1 Feature Roadmap (版本路线图)

版本	里程碑	功能
V1 (MVP)	M3	数据选段 (4 dev + 2 test) · 结构化记忆构建 · 统一 JSON 导出 · Web 记忆 / 证据可视化
V2 (核心)	M4	记忆检索 · 状态关系判定 (RETAIN / UPDATE / SUPERSEDE / CONFLICT) · 有效记忆解析 + QA · Web 状态解析展示
V3 (增强)	M5	Bonus (Graph 记忆 / 冲突消解 / 自适应检索) · 完整对照评测 · 报告与终版展示

推进方式：每个版本对应一个里程碑；同版本至少两轮迭代（初稿 → 评审 → 修订定稿）；截止前预留 1-2 天 buffer；M4 前完成 In-Scope，最终版本前完成 Bonus，保证功能逐层递进、可追溯。

6. 约束与风险 (Constraints & Risks)

风险	影响	对策
数据量大 (每段 ~588 轮)	抽取 / 检索耗时、链路难跑通	先用 4 段 dev 尽早跑通流水线，再上 2 段 test 复测
时间紧、迭代多	进度与质量压力	每里程碑两轮迭代 + 提前 1-2 天 buffer；功能逐版本递进、可追溯
状态关系判定歧义	判定准确率下降	依赖课程统一标注作为监督信号；冲突场景标记并存、保留来源

技术约束：以调用 API / 复用预训练模型为主，不训练大模型；交付为本地 Web 应用。

7. 成功标准 (Success Criteria)

- 1. **功能完整**: In-Scope 功能 (必做项) 在 M4 前全部实现并通过测试。
- 2. **评测达标**: QA F1、Recall@K、状态判定准确率均优于 / 不低于对照基线。
- 3. **可解释**: Web 端可完整展示记忆、证据与状态解析过程。
- 4. **过程合规**: 里程碑交付物齐全、版本控制与过程记录完整 (对应课程评分要求)。
- 5. **按时交付**: 各里程碑按期定稿并打 tag。

附录 A: 术语表 (Glossary)

术语	含义
LoCoMo	Long-Term Conversational Memory 基准 (ACL 2024) , 提供长程多会话对话数据与 QA / 证据 / 事件摘要标注
Memory	从对话中抽取的结构化记忆单元 (含实体、事件、时间、来源与状态)
状态漂移 (State Drift)	用户状态 / 计划 / 偏好在长程对话中持续变化的现象
陈旧记忆 (Stale Memory)	已被后续信息更新或替代、不再代表当前事实的记忆
有效记忆 (Valid Memory)	当前时间点仍为真、应作为回答依据的记忆
RETAIN / UPDATE / SUPERSEDE / CONFLICT	记忆间四种状态关系: 保留 / 更新 / 替代 / 冲突
Recall@K	证据记忆检索召回率 (前 K 个结果命中比例)

本文档为 M2 交付文档定稿, 随项目推进持续更新; 后续 M3 SRS 将在此基础上细化用例与数据规格。